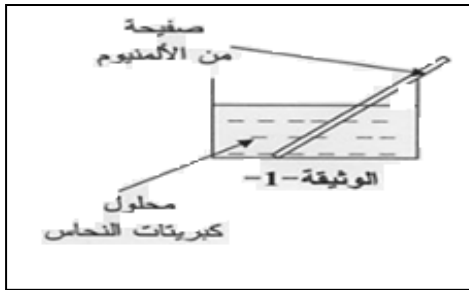
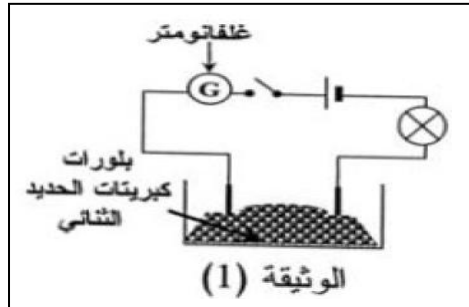
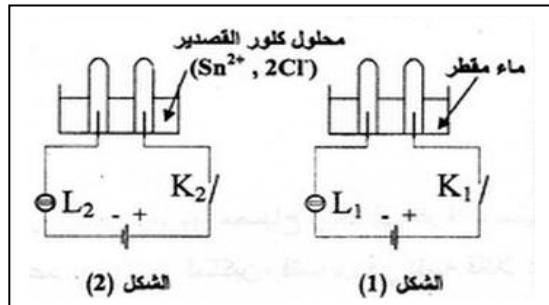


التمرين الأول: شهادة 2010

- نضع صفحة من معدن الألمنيوم (Al) في محلول كبريتات النحاس ($\text{Cu}^{2+}, \text{SO}_4^{2-}$) كما تبيته الوثيقة 1 وبعد فترة زمنية.
- 1- صف ماذا يحدث في هذه التجربة.
 - 2- أكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية بالصيغتين الشاردية - الجزئية.
 - 3- حدّد الأفراد الكيميائية المتفاعلة، و الأفراد الكيميائية الناتجة عن هذا التفاعل.

التمرين الثاني: شهادة 2011

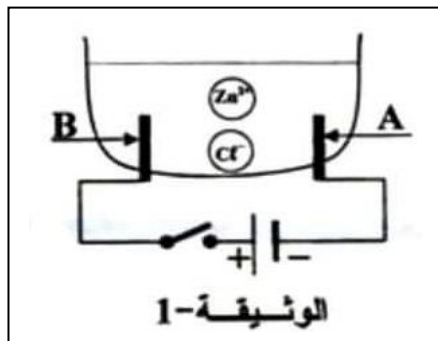
- 1 - نضع بلورات كبريتات الحديد الثنائي (FeSO_4) في إناء، ونشكل دائرة كهربائية كما تبيته الوثيقة 1.
 - أ- ماذا يحدث عند غلق الدارة الكهربائية؟ وماذا تستنتج؟
 - ب - صف ماذا يحدث عند إضافة الماء المقطر إلى بلورات كبريتات الحديد الثنائي. وماذا تستنتج؟
- 2 - نغمّر صفحة من الزنك في محلول كبريتات الحديد الثنائي. بعد فترة زمنية نلاحظ تشكل راسب على الجزء المغمور من الصفحة، وعند إضافة قطرات من هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) تشمل راسب أبيض صيغته الشاردية ($\text{Zn}^{2+} + 2\text{HO}^-$). أكتب المعادلة الإجمالية للتفاعل الكيميائي الحادث بين معدن الزنك و محلول كبريتات الحديد الثنائي.
 - أ- بالصيغتين الشاردية و الجزئية.
 - ب - بالأفراد الكيميائية المتفاعلة.

التمرين الثالث: شهادة 2012

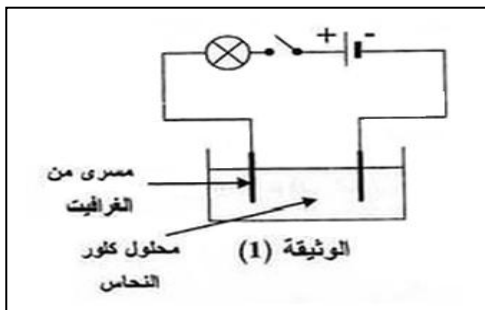
- لاحظ الدارتين الكهربائيتين الممثلتين في الشكلين (1) و (2).
- أ- عند غلق القاطعة K_1 و K_2 :
 - ب - ماذا يحدث للمصباحين L_1 و L_2 مع العلم أن دالتي المصباحين متماثلتين مع دالتي البطاريتين؟ برر إجابتك؟
- 1- أ- ماذا يحدث عند المسريين المصنوعين من الغرافيت في الدارة المثلة في الشكل (2)؟
 - ب - نمذج بمعادلة كيميائية التفاعل الكيميائي الحادث عند كل المصعد و المهبط في هذه الدارة.
 - ج - استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التفاعل الكيميائي.

التمرين الثالث: شهادة 2013

أجرينا تحليلًا كهربائيًا لمحلول مائي شاردي صيغته ($\text{Zn}^{2+} + 2\text{Cl}^-$) باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه A و B من الفحم (الكربون). الوثيقة 1.



- 1- سمّ المحلول الشاردي الذي صيغته ($\text{Zn}^{2+} + 2\text{Cl}^-$).
 - 2 - نغلق القاطعة فينطلق غاز ثنائي الكلور عند أحد المسريين ويترسب معدن الزنك على المسرى الآخر.
 - أ- سمّ المسرى A و المسرى B.
 - ب - عيّن على الرسم جهة حركة كل من Zn^{2+} ، Cl^-
 - ج - أكتب المعادلة الكيميائية عند كل من: - المسرى A. - المسرى B.
- أكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

التمرين الرابع: شهادة 2014

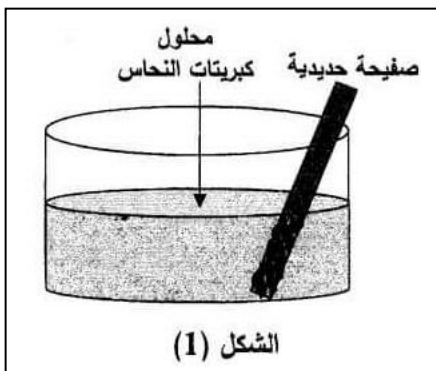
- نقوم بتحضير محلول كلور النحاس بإضافة الماء إلى بلورات كلور النحاس الثنائي (CuCl_2).
- 1- أ - اكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول.
 - ب - ما لون محلول كلور الزنك؟ و على ما يدل هذا اللون؟
 - 2- نجري عملية التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس بوضعه في وعاء تحليل مسرياه من الغرافيت كما تبيته الوثيقة (1)؟

نغلق الدارة الكهربائية:

- أ - صف ماذا يحدث في هذه التجربة.
- ب - اكتب المعادلة الكيميائية الحادثة بجوار كل مسرى.
- ج - اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

التمرين الخامس: شهادة 2015

نغمر جزء من صفيحة حديدية في وعاء به محلول كبريتات النحاس ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) ذو اللون الأزرق كما يوضح الشكل 1. بعد فترة يتآكل الجزء المغمور من الصفيحة ويغطي بطبقة حمراء، ويتشكل محلول كبريتات الحديد الثنائي ($\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) كما يلاحظ اختفاء اللون الأزرق للمحلول وظهور اللون الأخضر الفاتح.



الشكل (1)

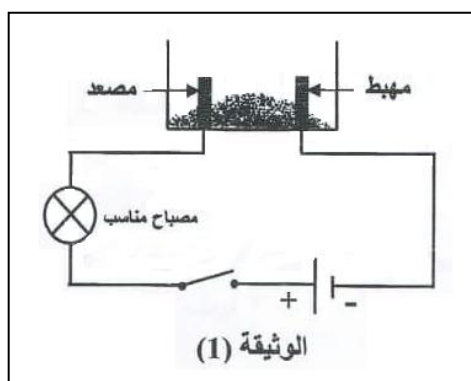
الأفراد الكيميائية المتفاعلة		الأفراد الكيميائية الناتجة	
الصيغة الكيميائية	الاسم	الصيغة الكيميائية	الاسم

- 1- عيّن الأفراد الكيميائية المسؤولة عن كل من:
 - أ - اللون الأزرق، ب - اللون الأخضر الفاتح، ج - الطبقة الحمراء.
- 2- أكمل الجدول التالي:

3- أكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية الحادثة في هذا التفاعل بالصيغتين: أ - الشاردية، ب - الجزئية مبينا الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.

التمرين السادس: شهادة 2016

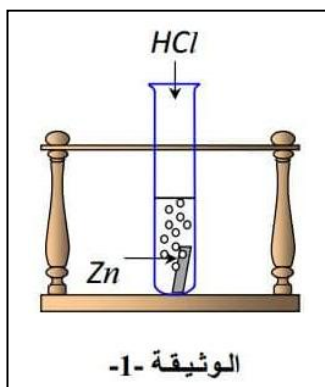
- 1- نضع في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت، مسحوقا شارديا جافا (الوثيقة 1)
 - أ - بعد غلق القاطعة، هل يتوهج المصباح؟ برر إجابتك.
- 2- نضيف للمسحوق السابق ماء مقطرا لنتحصل على محلول مائي
 - أ - نستنتج الصيغة الكيميائية الشاردية لهذا المحلول.
 - ب - اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الحادث عند كل مسرى.
 - ج - استنتج المعادلة الإجمالية المنمذجة للتفاعل الكيميائي الحادث في وعاء التحليل مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.



الوثيقة (1)

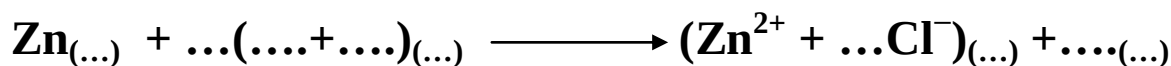
التمرين السابع: شهادة 2015

نسكب كمية كافية من محلول حمض كلور الماء (HCl_{aq}) في أنبوب اختبار يحتوي على صفيحة معدنية من الزنك (Zn) (الوثيقة 1)، فينتطلق غاز ويتشكل محلول شاردى.



الوثيقة -1

- 1- صف ما يحدث لصفيحة الزنك.
- 2- سمّ الغاز المنطلق من الأنبوب اكتب صيغته الكيميائية.
- 3- اكتب الصيغة الكيميائية الشاردية لحمض كلور الماء.
- 4- أكمل ووازن المعادلة الكيميائية التالية بالصيغة الشاردية.



- 5- اقترح تجربة تبين من خلالها أن شوارد الكلور Cl^- لم تتأثر بالتفاعل.